



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Práctica con FORTRAN

Estructura Nuclear: Propiedades y Modelos

Curso 2023-2024

Cuestión 1. Usando la referencia [1], estudiar los niveles monoparticulares en el marco del modelo de capas de los núcleos mágicos: ^{12}C , ^{16}O , ^{40}Ca , ^{48}Ca . Tomando como ejemplo el ^{40}Ca , analizar el efecto de la interacción espín-órbita en el llenado de los niveles. También, comparar los resultados obtenidos con los valores de las energías monoparticulares que se obtienen de forma empírica usando los excesos de masa de los núcleos vecinos (se pueden consultar también en dicha página, en Nuclear data y en la referencia [2]).

Introduciendo en www.volya.net el núcleo de ^{12}C obtenemos las energías de sus niveles monoparticulares para protones y neutrones y su orden:

Protones				Neutrones			
n	j	l	Energía (MeV)	n	j	l	Energía (MeV)
1	1/2	0	-31,2295	1	1/2	0	-34,4196
1	3/2	1	-16,1038	1	3/2	1	-18,9246
1	1/2	1	-9,97305	1	1/2	1	-12,7501
1	5/2	2	-1,57634	1	5/2	2	-3,95315
2	1/2	0	-0,67259	2	1/2	0	-2,66296

Tabla 1 – Resultados obtenidos con www.volya.net para el ^{12}C .

Podemos comparar las energías de los niveles neutrónicos y protónicos por encima y por debajo del nivel de Fermi a partir de las siguientes relaciones:

$$\epsilon_{\pi}(nlj) = \Delta(Z+1, N) - \Delta(Z, N) - \Delta(1, 0), \quad (1)$$

$$\epsilon_{\nu}(nlj) = \Delta(Z, N+1) - \Delta(Z, N) - \Delta(0, 1), \quad (2)$$

donde $\Delta(Z, N)$ es el exceso de masa del núcleo con Z protones y N neutrones, π refiere a protones, ν refiere a neutrones, el valor del exceso de masa para el protón es $\Delta(1, 0) = 7,289$ MeV y para el neutrón es $\Delta(0, 1) = 8,071$ MeV.

Para el ^{12}C , los estados monoparticulares protónicos por debajo y por encima del nivel de Fermi serán el $1p_{3/2}$ y el $1p_{1/2}$ respectivamente (deducidos a partir de los valores de espín y paridad de los núcleos vecinos ^{11}B y ^{13}N mostrados en la tabla del enunciado). Tomando los datos de los excesos de masa de los núcleos vecinos ^{11}B y ^{13}N de la tabla del enunciado obtenemos:

$$\epsilon_{\pi}(1p_{3/2}) = \Delta(6, 6) - \Delta(5, 6) - \Delta(1, 0) \rightarrow \epsilon_{\pi}(1p_{3/2}) = -15,957 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\pi}(1p_{1/2}) = \Delta(7, 6) - \Delta(6, 6) - \Delta(1, 0) \rightarrow \epsilon_{\pi}(1p_{1/2}) = -1,853 \text{ MeV}$$

Como podemos observar la energía del nivel monoparticular $1p_{3/2}$ es bastante próxima a la mostrada en la Tabla 1. Sin embargo, el nivel $1p_{1/2}$ empírico se desvía bastante del obtenido con el modelo teórico, lo que indica que los parámetros empleados para el potencial no reproducen muy bien este núcleo.

Con respecto a los niveles monoparticulares neutrónicos por debajo y por encima del nivel de Fermi procedemos de igual forma. Al ser un núcleo con $Z = N$ los niveles por debajo y por encima del nivel de Fermi para neutrones serán los mismos que para protones, pero también pueden obtenerse a partir de sus núcleos vecinos ^{11}C y ^{13}C . Análogamente al caso protónico:

$$\epsilon_{\nu}(1p_{3/2}) = \Delta(6, 6) - \Delta(6, 5) - \Delta(0, 1) \rightarrow \epsilon_{\nu}(1p_{3/2}) = -18,721 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1p_{1/2}) = \Delta(6, 7) - \Delta(6, 6) - \Delta(0, 1) \rightarrow \epsilon_{\nu}(1p_{1/2}) = -4,946 \text{ MeV}$$

Podemos observar que ocurre lo mismo que en los niveles protónicos. El nivel por debajo del nivel de Fermi ($1p_{3/2}$) tiene una energía similar a la calculada teóricamente, pero el nivel por encima ($1p_{1/2}$) se desvía bastante. De nuevo esto es debido a una mala elección de los valores de los parámetros del potencial, que no reproduce adecuadamente la energía de los niveles.

Continuando con el ^{16}O , los resultados obtenidos en www.volya.net son:

Protones				Neutrones			
n	j	l	Energía (MeV)	n	j	l	Energía (MeV)
1	1/2	0	-32,1279	1	1/2	0	-32,1279
1	3/2	1	-18,4273	1	3/2	1	-18,4273
1	1/2	1	-13,197	1	1/2	1	-13,197
1	5/2	2	-4,73153	1	5/2	2	-4,73153
2	1/2	0	-2,37493	2	1/2	0	-2,37493

Tabla 2 – Resultados obtenidos con www.volya.net para el ^{16}O .

Análogamente al caso del ^{12}C , podemos obtener las energías de los niveles monoparticulares por debajo y por encima del nivel de Fermi y saber qué niveles son a partir de los núcleos vecinos (^{15}N y ^{17}F en el caso de los protones, ^{15}O y ^{17}O en el caso de los neutrones). De nuevo, al tratarse de un núcleo con $Z = N$, los niveles por debajo y por encima del nivel de Fermi serán los mismos, $1p_{1/2}$ y $1d_{5/2}$ respectivamente (obtenidos a partir de los espines y paridades de los núcleos vecinos). A partir de los datos de los excesos de masa obtenemos:

$$\epsilon_{\pi}(1p_{1/2}) = \Delta(8,8) - \Delta(7,8) - \Delta(1,0) \rightarrow \epsilon_{\pi}(1p_{1/2}) = -12,128 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\pi}(1d_{5/2}) = \Delta(9,8) - \Delta(8,8) - \Delta(1,0) \rightarrow \epsilon_{\pi}(1d_{5/2}) = -0,600 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1p_{1/2}) = \Delta(8,8) - \Delta(8,7) - \Delta(0,1) \rightarrow \epsilon_{\nu}(1p_{1/2}) = -9,953 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1d_{5/2}) = \Delta(9,8) - \Delta(8,8) - \Delta(0,1) \rightarrow \epsilon_{\nu}(1d_{5/2}) = -4,144 \text{ MeV}$$

En este caso se observa que los únicos niveles relativamente bien reproducidos son el $1p_{1/2}$ de los protones y el $1d_{5/2}$ de los neutrones, los otros dos se desvían demasiado de la estimación empírica (Tabla 2), por lo que de nuevo podemos comentar que los parámetros empleados en el potencial no son los correctos.

Para el ^{40}Ca los resultados que nos proporciona www.volya.net son:

Protones				Neutrones			
n	j	l	Energía (MeV)	n	j	l	Energía (MeV)
1	1/2	0	-33,2385	1	1/2	0	-41,7316
1	3/2	1	-23,9907	1	3/2	1	-31,9518
1	1/2	1	-21,3129	1	1/2	1	-29,3421
1	5/2	2	-13,8893	1	5/2	2	-21,355
2	1/2	0	-9,73324	2	1/2	0	-17,2476
1	3/2	2	-8,68315	1	3/2	2	-16,1997
1	7/2	3	-3,24809	1	7/2	3	-10,2043
				2	3/2	1	-6,34235
				2	1/2	1	-4,26373
				1	5/2	3	-2,70631

Tabla 3 – Resultados obtenidos con www.volya.net para el ^{40}Ca .

Una vez más se trata de un núcleo con $Z = N$, por lo que para obtener los niveles por encima y por debajo del nivel de Fermi nos podemos fijar en los espines y paridades del par de núcleos vecinos ^{39}K y ^{41}Sc , o ^{39}Ca y ^{41}Ca . En cualquiera de las dos parejas se deduce que los niveles por debajo y por encima del nivel de Fermi son, respectivamente el $1d_{3/2}$ y el $1f_{7/2}$. Obtengamos sus energías monoparticulares a partir de los datos excesos de masa de la tabla del enunciado:

$$\begin{aligned}\epsilon_{\pi}(1d_{3/2}) &= \Delta(20,20) - \Delta(19,20) - \Delta(1,0) \rightarrow \epsilon_{\pi}(1d_{3/2}) = -8,330 \text{ MeV} \\ \epsilon_{\pi}(1f_{7/2}) &= \Delta(21,20) - \Delta(20,20) - \Delta(1,0) \rightarrow \epsilon_{\pi}(1f_{7/2}) = -1,086 \text{ MeV} \\ \epsilon_{\nu}(1d_{3/2}) &= \Delta(20,20) - \Delta(20,19) - \Delta(0,1) \rightarrow \epsilon_{\nu}(1d_{3/2}) = -15,636 \text{ MeV} \\ \epsilon_{\nu}(1f_{7/2}) &= \Delta(20,21) - \Delta(20,20) - \Delta(0,1) \rightarrow \epsilon_{\nu}(1f_{7/2}) = -8,363 \text{ MeV}\end{aligned}$$

Comparando estos resultados con la estimación teórica de la Tabla 3 vemos que en este caso no se desvían mucho entre sí, por lo que para este núcleo los parámetros empleados en el potencial sí reproducen adecuadamente los resultados empíricos.

Finalmente para el ^{48}Ca obtenemos:

Protones				Neutrones			
n	j	l	Energía (MeV)	n	j	l	Energía (MeV)
1	1/2	0	-39,8091	1	1/2	0	-36,236
1	3/2	1	-30,922	1	3/2	1	-27,7418
1	1/2	1	-28,7028	1	1/2	1	-25,4588
1	5/2	2	-21,0507	1	5/2	2	-18,4829
2	1/2	0	-16,7346	2	1/2	0	-14,6694
1	3/2	2	-16,5274	1	3/2	2	-13,89
1	7/2	3	-10,4544	1	7/2	3	-8,68853
2	3/2	1	-5,78829	2	3/2	1	-5,014
2	1/2	1	-3,6943	2	1/2	1	-3,19254
1	5/2	3	-3,50893	1	5/2	3	-1,92318

Tabla 4 – Resultados obtenidos con www.volya.net para el ^{48}Ca .

En este núcleo no podemos hacer lo mismo que en los casos anteriores para obtener qué estado es el que está por debajo del nivel de Fermi y qué estado es el que está por encima para protones y neutrones simultáneamente porque $Z < N$ y serán diferentes. Por ello, habrá que hacerlo uno a uno.

Para el estado protónico por debajo del nivel de Fermi nos fijamos en el espín y la paridad del núcleo vecino ^{47}K , que es $J^{\pi} = 3/2^{+}$, por lo que el nivel debe ser el $1d_{3/2}$. Para el que está por encima del nivel de Fermi veamos también el espín y la paridad del ^{49}Sc , $J^{\pi} = 7/2^{-}$, por lo que el nivel debe ser el $1f_{7/2}$.

Para el estado neutrónico por debajo del nivel de Fermi recurrimos al espín y la paridad del ^{47}Ca , que como es $J^{\pi} = 7/2^{-}$ deducimos que este nivel se trata del $1f_{7/2}$. Observando el espín y la paridad del ^{49}Ca ($J^{\pi} = 3/2^{-}$) deducimos que el nivel neutrónico por encima del nivel de Fermi es el $2p_{3/2}$.

Calculemos las energías de estos niveles:

$$\begin{aligned}\epsilon_{\pi}(1d_{3/2}) &= \Delta(20,28) - \Delta(19,28) - \Delta(1,0) \rightarrow \epsilon_{\pi}(1d_{3/2}) = -15,807 \text{ MeV} \\ \epsilon_{\pi}(1f_{7/2}) &= \Delta(21,28) - \Delta(20,28) - \Delta(1,0) \rightarrow \epsilon_{\pi}(1f_{7/2}) = -9,628 \text{ MeV} \\ \epsilon_{\nu}(1f_{7/2}) &= \Delta(20,28) - \Delta(20,27) - \Delta(0,1) \rightarrow \epsilon_{\nu}(1f_{7/2}) = -9,944 \text{ MeV} \\ \epsilon_{\nu}(2p_{3/2}) &= \Delta(20,29) - \Delta(20,28) - \Delta(0,1) \rightarrow \epsilon_{\nu}(2p_{3/2}) = -5,141 \text{ MeV}\end{aligned}$$

De nuevo observamos que los resultados de la Tabla 4 se asemejan bastante a los resultados empíricos, de manera que los parámetros empleados en el potencial para el núcleo ^{48}Ca reproducen adecuadamente estos resultados, así como la ordenación de los niveles.

Vemos que para todos los núcleos el efecto de la interacción espín-órbita es el mismo, desdoblar los niveles con $l \neq 0$ según j , teniendo dos niveles para cada l , $j = l - 1/2$ y $j = l + 1/2$. Además, se observa experimentalmente que los niveles con $j = l - 1/2$ son más energéticos que los niveles con $j = l + 1/2$, hecho que queda bien reproducido en la web de www.volya.net.

Cuestión 2. A partir de los valores de las energías monoparticulares que se obtienen de forma empírica usando los excesos de masa de los núcleos vecinos, según el apartado anterior, usar el programa `wsmo.d.f` para determinar los parámetros óptimos del potencial de Woods-Saxon que permiten obtener un buen acuerdo con dichos valores. Hacedlo para cada uno de los núcleos analizados también en el apartado anterior.

Pulsando [aquí](#) se accede a una carpeta compartida de Google Drive en la que están los datos introducidos para el potencial de Woods-Saxon del programa `wsmo.d.f` y los resultados obtenidos. Aún así, comentaremos aquí los resultados y los compararemos con los resultados obtenidos de forma empírica usando los excesos de masa.

Para el ^{12}C los parámetros introducidos y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1:

```
Z= 6  A= 12

-54.4000   2.7000   0.5300 -16.2500   2.7400   0.5300   2.7500
-55.0000   2.7400   0.5300 -16.5000   2.7400   0.5300   0.0000

RMAX=25.000  NPOIN=1250  STEP= 1.0  EMAX= -0.1000  EERR=0.1D-10

NR. PROTON STATES=  4  NR. NEUTRON STATES=  5

0  1  1  0  1 -26.941
0  1  1  1  2 -14.205
1  1  1  1  1 -1.930
1  1  1  2  3 -1.913

0  0  1  0  1 -31.249
0  0  1  1  2 -18.280
1  0  1  1  1 -5.576
1  0  1  2  3 -5.554
1  0  2  0  1 -0.642
```

Figura 1 – Parámetros introducidos y resultados obtenidos para el ^{12}C .

Y vemos que la energía obtenida para el nivel por debajo y por encima del nivel de Fermi corres-

ponden con las de los niveles estimados empíricamente:

$$\epsilon_{\pi}(1p_{3/2}) = -14,205 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\pi}(1p_{1/2}) = -1,930 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1p_{3/2}) = -18,280 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1p_{1/2}) = -5,576 \text{ MeV}$$

Como se puede observar los resultados obtenidos son bastante próximos a los empíricos, y además vemos que el llenado de niveles mostrado en la Figura 1 es correcto, por lo que podemos afirmar que se trata de unos resultados satisfactorios.

Para el ^{16}O los parámetros introducidos y los resultados obtenidos son los siguientes:

```
Z= 8  A= 16

-54.3500   3.0200   0.5300  -3.8500   3.0200   0.5300   3.0200
-49.2000   3.0200   0.5300 -10.1000   3.0200   0.5300   0.0000

RMAX=25.000  NPOIN=1250  STEP= 1.0  EMAX=  -0.1000  EERR=0.1D-10

NR. PROTON STATES=  4  NR. NEUTRON STATES=  5

 0  1  1  0  1 -29.535
 0  1  1  1  2 -14.944
 0  1  1  1  1 -12.379
 1  1  1  2  3  -0.558

 0  0  1  0  1 -29.532
 0  0  1  1  2 -16.684
 0  0  1  1  1  -9.994
 1  0  1  2  3  -4.047
 1  0  2  0  1  -1.174
```

Figura 2 – Parámetros introducidos y resultados obtenidos para el ^{16}O .

Y los niveles protónicos y neutrónicos por debajo y por encima del nivel de Fermi tienen energías:

$$\epsilon_{\pi}(1p_{1/2}) = -12,379 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\pi}(1d_{5/2}) = -0,558 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1p_{1/2}) = -9,994 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1d_{5/2}) = -4,047 \text{ MeV}$$

En este caso hemos logrado una parametrización mejor, pues tanto los niveles protónicos por debajo y por encima del nivel de Fermi como los niveles neutrónicos tienen energías muy cercanas a las calculadas empíricamente, por lo que de nuevo podemos afirmar que se trata de un resultado muy exitoso, además de que sigue el orden de llenado habitual del modelo de capas.

Para el ^{40}Ca los parámetros introducidos y los resultados obtenidos son los siguientes:

```
Z=20  A= 40

-54.5000   4.1000   0.5300  -6.7500   4.1000   0.5300   4.1000
-54.1000   4.1000   0.5300  -6.7500   4.1000   0.5300   0.0000

RMAX=25.000  NPOIN=1250  STEP= 1.0  EMAX= -0.1000  EERR=0.1D-10

NR. PROTON STATES=  7  NR. NEUTRON STATES= 10

 0  1  1  0  1 -33.240
 0  1  1  1  2 -23.498
 0  1  1  1  1 -21.325
 0  1  1  2  3 -12.728
 0  1  2  0  1  -8.205
 0  1  1  2  2  -8.117
 1  1  1  3  4  -1.395

 0  0  1  0  1 -41.751
 0  0  1  1  2 -31.486
 0  0  1  1  1 -29.388
 0  0  1  2  3 -20.237
 0  0  2  0  1 -15.817
 0  0  1  2  2 -15.714
 1  0  1  3  4  -8.406
 1  0  2  1  2  -4.256
 1  0  2  1  1  -2.292
 1  0  1  3  3  -1.306
```

Figura 3 – Parámetros introducidos y resultados obtenidos para el ^{40}Ca .

Donde podemos observar que las energías de los niveles protónicos y neutrónicos por debajo y por encima del nivel de Fermi son:

$$\epsilon_{\pi}(1d_{3/2}) = -8,117 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\pi}(1f_{7/2}) = -1,395 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1d_{3/2}) = -15,714 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1f_{7/2}) = -8,406 \text{ MeV}$$

Una vez más obtenemos unos resultados que se aproximan bastante a los calculados empíricamente a partir de los excesos de masa, por lo que la parametrización empleada para el potencial de Woods-Saxon ha sido correcta.

Por último, los parámetros introducidos en el potencial de Woods-Saxon y los resultados que nos ha proporcionado el programa para el núcleo de ^{48}Ca se muestran en la Figura 4:

```
Z=20  A= 48

-61.5000  4.3600  0.6400 -8.7000  4.3600  0.5300  4.3600
-51.1000  4.3600  0.6400 -7.2000  4.3600  0.5300  0.0000

RMAX=25.000  NPOIN=1250  STEP= 1.0  EMAX= -0.1000  EERR=0.1D-10

NR. PROTON STATES= 10  NR. NEUTRON STATES= 10

0  1  1  0  1 -40.437
0  1  1  1  2 -30.869
0  1  1  1  1 -28.678
0  1  1  2  3 -20.527
0  1  2  0  1 -16.081
0  1  1  2  2 -15.584
1  1  1  3  4 -9.716
1  1  2  1  2 -4.956
1  1  2  1  1 -2.317
1  1  1  3  3 -1.514

0  0  1  0  1 -39.283
0  0  1  1  2 -29.840
0  0  1  1  1 -27.957
0  0  1  2  3 -19.734
0  0  2  0  1 -16.036
0  0  1  2  2 -15.514
0  0  1  3  4 -9.274
1  0  2  1  2 -5.701
1  0  2  1  1 -3.693
1  0  1  3  3 -2.465
```

Figura 4 – Parámetros introducidos y resultados obtenidos para el ^{48}Ca .

Con energías de los niveles protónicos y neutrónicos por debajo y por encima del nivel de Fermi:

$$\epsilon_{\pi}(1d_{3/2}) = -15,584 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\pi}(1f_{7/2}) = -9,716 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(1f_{7/2}) = -9,274 \text{ MeV}$$

$$\epsilon_{\nu}(2p_{3/2}) = -5,071 \text{ MeV}$$

En este caso las energías obtenidas también son muy próximas a las calculadas empíricamente a partir de los excesos de masa. Además, vemos que el llenado de capas también es correcto, por lo que podemos afirmar que hemos obtenido unos resultados muy buenos.

En definitiva, podemos concluir que los resultados obtenidos para los cuatro núcleos han sido muy satisfactorios, pudiendo reproducir adecuadamente las energías y el orden del llenado de niveles. Además, la máxima desviación en las energías calculadas no superaba el MeV, por lo que entra dentro de nuestro margen de error y confirma el éxito de nuestro trabajo.